

1. **Exprimez** la relation liant U_m à Ω_m , C_m et les paramètres intrinsèques du moteur.

$$U_m = R \cdot \frac{C_m}{k_c} + k_e \cdot \Omega_m.$$

2. **Exprimez** la relation liant Ω_m à U_m , C_m et les paramètres intrinsèques du moteur.

$$\Omega_m = \frac{U_m}{k_e} - R \cdot \frac{C_m}{(k_c k_e)}.$$

3. **Relevez** les valeurs dans la documentation de R , k_c et k_e .

Sur la documentation je relève $R = 2,9 \, \Omega$ et $k_e = 0,063 \, \text{Vs}$ $k_c = 0,063 \, \text{Nm/A}$.

4. **Calculez** la tension U_m à appliquer dans ces conditions.

$$U_m = 2,9 \cdot 0,1 / 0,063 + 0,063 \cdot \pi \cdot 2200 / 30 \text{ soit } U_m = 19,11 \text{ V}$$

5. Pour affirmer que le couple résistant est égal au couple moteur, il faut vérifier que le couple de frottement est négligeable devant le couple résistant. **Vérifiez** cette hypothèse considérant que le couple de frottement visqueux vaut : $C_f = f \cdot \Omega$. Avec f coefficient de frottement visqueux (viscous friction).

Sur la documentation je relève $f = 1,4 \text{ mNm}/1000 \text{ rpm} = 1,4 \text{ e-}6 \text{ Nm/rpm}$ soit
 $C_f = f \cdot n = 1,4 \text{ e-}6 \cdot 2200 = 3,08 \text{ mNm} \ll 100 \text{ mNm}$.

6. **Calculez** la puissance électrique absorbée P_a dans ces conditions, la puissance utile P_u et le rendement η .

Alimenté sous $U = 19,11 \text{ V}$, le moteur consomme un courant $I = C_m/k_c = 0,1 / 0,063 = 1,587 \text{ A}$.
 Donc $P_a = U \cdot I = 19,11 \cdot 1,587 = 30 \text{ W}$ pour $P_u = C_m \cdot \Omega_m = 0,1 \cdot \pi \cdot 2200 / 30 = 23 \text{ W}$
 D'où le rendement $\eta = P_u / P_a = 23/30 = 77 \, \%$.

7. **Calculez** le courant de démarrage d'un moteur alimenté par un échelon de tension $U_m = +24 \text{ V}$ pour $\Omega = 0$ et **déduisez** la puissance maximale absorbée. **Concluez**.

$$\text{Au démarrage } I_d = U / R = 24 / 2,9 = 8,27 \text{ A soit } P_{\max} = U_m \cdot I_d = 24 \cdot 8,27 = 200 \text{ W}.$$

8. **Indiquez** comment le système détecte un obstacle et quelle est sa réaction.

Le système mesure le courant consommé par le moteur image du couple moteur donc du couple résistant.

2^e partie: Modèle de connaissance du moteur DC

9. **A VIDE** ($C_r = 0$) et en régime transitoire ($p \neq 0$), **exprimez** la relation entre la vitesse Ω et la tension U et les paramètres du moteur R , L , f , J , k_c et k_e .

$$H_{(p)} = \frac{\Omega_{(p)}}{U_{(p)}} = \frac{k_c}{(k_e k_c + (JR + fL)p + JLp^2)}$$

- 10. A VIDE ($C_r = 0$) et en régime établi ($p = 0$), exprimez la relation entre la vitesse Ω et la tension U et les paramètres du moteur R , f , k_c et k_e .**

$$\Omega = (U - k_e \Omega) \cdot \frac{k_c}{Rf} \quad \Omega = U \frac{k_c}{(k_e k_c + Rf)}$$

- 11. Interprétez** cette relation d'entrée/sortie si les frottements visqueux sont négligeables. Il est vivement conseillé de répondre au brouillon et de recopier au propre.....

A vide, la vitesse du moteur Ω est proportionnelle à la tension d'alimentation U .

- 12. En charge ($C_r \neq 0$) et en régime établi ($p = 0$), exprimez la vitesse Ω en fonction de C_r , U et les paramètres du moteur R , f , k_c et k_e .**

$$\Omega = \frac{(k_c I_m - C_r)}{f} \quad I_m = \frac{(U - k_e \Omega)}{R} \quad \Omega = k_c \frac{U}{(k_e k_c + Rf)} - C_r \frac{R}{(k_e k_c + Rf)}$$

- 13. Interprétez** cette relation d'entrée/sortie en une phrase de synthèse du comportement du moteur. Il est vivement conseillé de répondre au brouillon et de recopier au propre.....

Pour une tension U fixe, la vitesse Ω diminue quand le couple résistant C_r augmente.

Pour couple résistant C_r fixe, la vitesse Ω augmente quand la tension augmente.

- 14. A vide ($C_r = 0$) et en régime transitoire ($p \neq 0$), exprimez la relation entre la vitesse $\Omega(p)$ et la tension $U(p)$.**

$$\Omega = \frac{1}{Jp} \left(\frac{k_c}{R} (U - k_e \Omega) \right) \quad H_{(p)} = \frac{\Omega_{(p)}}{U_{(p)}} = \frac{k_c}{(k_e k_c + JRp)}$$

- 15. Mettez** cette fonction de transfert sous sa forme canonique $H(p) = \frac{K}{(1 + \tau p)}$ en précisant les expressions littérales du gain statique K et de la constante de temps τ .

$$H_{(p)} = \frac{\left(\frac{k_c}{(k_e k_c)} \right)}{\left(\frac{(k_e k_c + JRp)}{(k_e k_c)} \right)} = \frac{\left(\frac{1}{k_e} \right)}{\left(1 + \frac{JRp}{(k_e k_c)} \right)} \quad \tau = \frac{JR}{(k_e k_c)} \quad K = \frac{1}{k_e}$$

- 16. En pratique, que nous indiquent-ils sur le comportement du moteur ?**

Le gain statique nous donne la proportionnalité entre la tension appliquée au moteur et la vitesse de rotation en REGIME PERMANENT.

La constante de temps τ nous renseigne sur le temps de démarrage du moteur qui atteint 95 % de sa vitesse au bout de 3τ .

- 17. Calculez** le temps de réponse du moteur pour atteindre 95 % de la vitesse finale ?

$$tr = 3\tau = 36ms$$

4^{ème} partie: Filtrage du courant moteur

- 18. Exprimez** la fonction de transfert $\underline{I} = \underline{V}_s / \underline{V}_e$ en fonction de R , C et $j\omega$.

$$T(j\omega) = \frac{V_s}{V_e} = \frac{Z_c}{(R + Z_c)} = \frac{\left(\frac{1}{jC\omega}\right)}{\left(R + \left(\frac{1}{jC\omega}\right)\right)} = \frac{1}{(1 + jRC\omega)}$$

19. Exprimez le gain $G_{(dB)} = 20 \log |T|$ en fonction de ω_c et ω .

$$G(dB) = 20 \cdot \log |T| = 20 \cdot \log \left| \frac{1}{(1 + jRC\omega)} \right| = 20 \cdot \log(1) - 20 \cdot \log \sqrt{(1 + (RC\omega)^2)} = -10 \cdot \log(1 + (RC\omega)^2) = -10 \cdot \log \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)^2 \right)$$

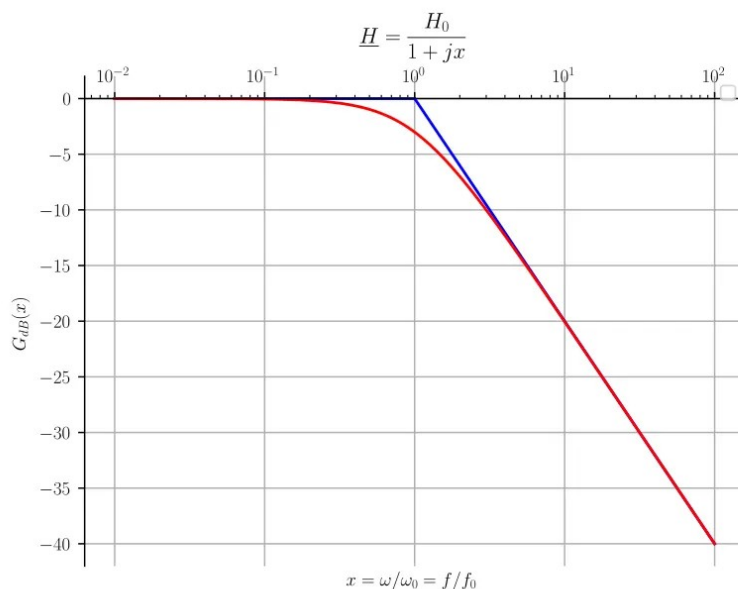
20. Exprimez la phase $\phi_{(r)} = \text{Arg}(T)$ en fonction de ω_c et ω .

$$\varphi = \text{Arg } T = \text{Arg} \left(\frac{1}{(1 + \frac{j\omega}{\omega_c})} \right) = \text{Arg}(1) - \text{Arg} \left(1 + \left(\frac{j\omega}{\omega_c} \right) \right) = -\text{Arg} \left(1 + \left(\frac{j\omega}{\omega_c} \right) \right) = -\arctan \left(\frac{\omega}{\omega_c} \right)$$

21. Indiquez dans un tableau les valeurs particulières du gain et de la phase pour $\omega = 0,1 \cdot \omega_c$, $\omega = \omega_c$, $\omega = 10 \cdot \omega_c$ et $\omega = 100 \cdot \omega_c$.

ω	$0,1 \cdot \omega_c$	ω_c	$10 \cdot \omega_c$	$100 \cdot \omega_c$
$G_{(dB)}$	≈ 0	-3	≈ -20	≈ -40
$\phi_{(r)} = \text{Arg}(T)$	$-5,7^\circ$	-45°	-84°	≈ -90

22. Ébauchez la courbe du gain avec ses asymptotes.



23. Ce filtre atténue-t-il les parasites d'un facteur 100 ? **Justifiez**. Si non, **proposez** une fréquence de coupure.

Pour $f = 50\text{Hz}$ et $f_c = 10\text{Hz}$; l'atténuation vaut $G = -10 \log(26) = -14\text{dB} = 20 \log(V_s/V_e)$

D'où $V_s/V_e = 10^{-14/20} = 0,2$ soit une réduction du parasite d'un facteur 5 insuffisant.

Pour assurer une atténuation d'un facteur 100 donc de -40dB, il faut choisir la fréquence de coupure deux décades en dessous de la fréquence du parasite soit $f_c = 0,5\text{Hz}$.

24. Quel est le risque de prendre une fréquence de coupure trop basse ?

Comme vu en TP, la conséquence est la déformation du signal lorsqu'il est trop filtré et donc la perte d'information.

Donc une mauvaise mesure du courant donc de force de blocage du portail donc de la nature de l'incident.

25. Répondez aux définitions suivantes :

- a) Deux parties physiques du moteur DC : Rotor et stator ou induit et inducteur
- b) La loi entre le courant absorbé et la force : Loi de Laplace
- c) Loi d'entrée / sortie en fréquentiel : fonction de transfert
- d) Gain négatif : atténuation
- e) Équation avec dérivées : équation différentielle
- f) Bande de fréquence avec un gain quasi nul : bande passante
- g) Représentation graphique du gain en fonction de la fréquence : diagramme de Bode
- h) Fréquence particulière pour un gain de -3dB par rapport au gain maximal : fréquence de coupure
- i) Équation d'entrée / sortie dans le domaine discret : équation de récurrence
- j) Méthode numérique pour intégrer : méthode des trapèzes
- k) Méthode numérique pour dériver : méthode d'Euler
- l) Raie principale dans un spectre : fondamental
- m) Qui a énoncé : Tout signal périodique est décomposable en une somme de sinus ? Fourier
- n) Raies secondaires dans un spectre : harmoniques
- o) 4 cas de fonctionnement d'un moteur DC : 4 quadrants
- p) Moteur utilisé en capteur de vitesse : génératrice tachymétrique
- q) Coefficient entre courant et couple dans un moteur DC : constante de couple
- r) Capacité d'un moteur à accepter des tensions et courants positifs ou négatifs : réversibilité
- s) Paramètre qui caractérise une bobine ou un solénoïde : inductance
- t) Charade : compose une phrase, fin du labeur...mot-eur